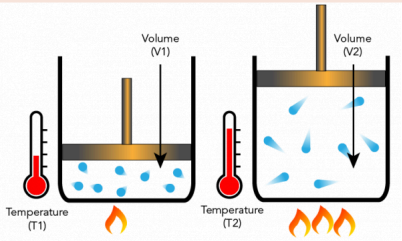
# 8- 6: تغير درجة الحرارة

## قوانين الغازات المتعلقة بدرجة الحرارة

أ. صفية الحضرمية

### قانون شارل

"يتناسب الحجم الذي يشغله غاز ما عند ضغط ثابت **طردياً** مع درجة الحرارة المطلقة"



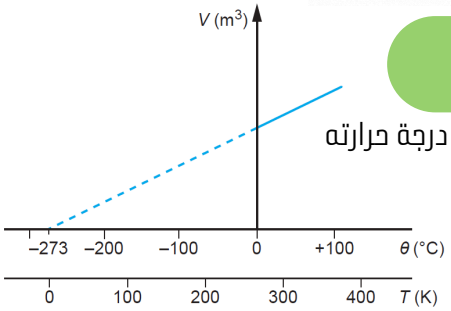

**وصف العلاقة**

يتناسب حجم الغاز طردياً مع درجة حرارته

$V \propto T$

$V$ مقدار ثابت $= T$

$\frac{V}{T}$ مقدار ثابت $=$




حجم الغاز= صفر،

عند درجة حرارة الصفر المطلق =0K

وليس عند 0°C (لأنه يتكثف)

**المتغيرات الثابتة**

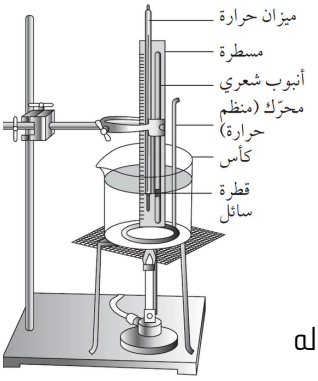
- ضغط الغاز (P)
- كتلة الغاز (m) أو كمية المادة (n)

**المعادلة الحسابية**

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

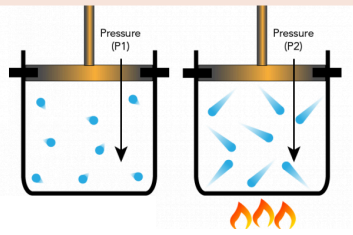
**التجارب العملية**

1. توضع قطرة من حمض الكبريتيك أو زيت نباتي داخل أنبوب شعري؛ للحفاظ على كمية ثابتة من الغاز أسفلها.
2. تقاس درجة الحرارة باستخدام ميزان الحرارة المثبت بجانب الأنبوب.
3. ترتفع القطرة أثناء تسخين الأنبوب، لأن حجم الجزيئات يزداد.
4. يحسب حجم الغاز من خلال قياس طول عمود الغاز ومساحة المقطع العرضي له (V= Al)




### قانون جاي لوساك

"يتناسب ضغط الغاز **طردياً** مع درجة حرارته المطلقة عندما يكون حجمه ثابتاً"



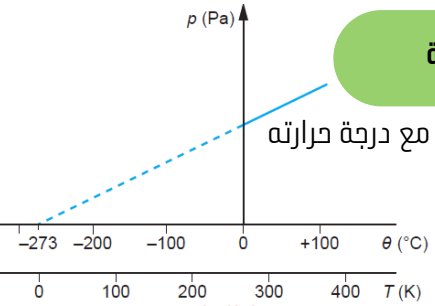

**وصف العلاقة**

يتناسب ضغط الغاز طردياً مع درجة حرارته

$P \propto T$

$P$ مقدار ثابت $= T$

$\frac{P}{T}$ مقدار ثابت $=$




ضغط الغاز= صفر،

عند درجة حرارة الصفر المطلق =0K

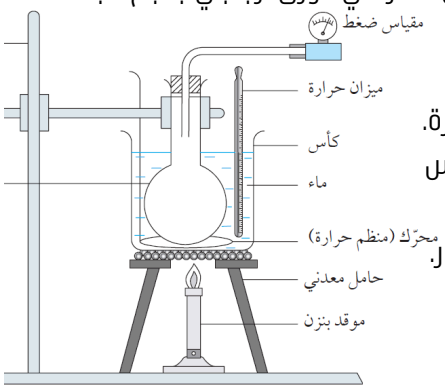
وليس عند 0°C (لأنه يتكثف)

**المتغيرات الثابتة**

- حجم الغاز (V)
- كتلة الغاز (m) أو كمية المادة (n)

**المعادلة الحسابية**

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

**التجارب العملية**

1. يتم حصر كمية ثابتة من الغاز في دورق زجاجي بحجم ثابت.
2. يتم تسخين الماء وتقاس درجة الحرارة باستخدام ميزان الحرارة.
3. يزداد ضغط الغاز ويقاس باستخدام مقياس ضغط أو جهاز استشعار.